

E.A.6.5

Lorenzo Burello

May 6, 2026

1 Modellazione

1.1 Creazione di variabili

Dato n numero di biglie.

Siano:

- $U = \{1, 2, 3\}$
- $N = \{1, 2, \dots, n\}$
- $B = \{B_{k,i} | k \in N \wedge i \in \{1, 2, 3\}\}$
- $B_{Schur} = \{\{k_1, k_2, k_3\} | k_1, k_2, k_3 \in N, k_1 \neq k_2 \wedge k_1 \neq k_3 \wedge k_2 \neq k_3 \wedge k_1 + k_2 = k_3\}$

1.2 Definizione vincoli

Siano vincoli:

$$\Phi_{\text{biglia_in_urna_almeno}} = \bigwedge_{k \in N}^k B_{k,1} \vee B_{k,2} \vee B_{k,3}$$

$$\Phi_{\text{biglia_in_urna_al_piu}} = \bigwedge_{k \in N}^k (\neg B_{k,1} \vee \neg B_{k,2}) \wedge (\neg B_{k,1} \vee \neg B_{k,3}) \wedge (\neg B_{k,2} \vee \neg B_{k,3})$$

$$\Phi_{\text{lemma_di_schur}} = \bigwedge_{k_1, k_2, k_3 \in B_{Schur}}^{k_1, k_2, k_3} \bigwedge_{i \in U}^i \neg B_{k_1, i} \vee \neg B_{k_2, i} \vee \neg B_{k_3, i}$$

2 Istanziamento

Istanziare per $n = 5$

2.1 $\Phi_{\text{biglia_in_urna_almeno}}$

$$B_{1,1} \vee B_{1,2} \vee B_{1,3}$$

$$B_{2,1} \vee B_{2,2} \vee B_{2,3}$$

$$B_{3,1} \vee B_{3,2} \vee B_{3,3}$$

$$B_{4,1} \vee B_{4,2} \vee B_{4,3}$$

$$B_{5,1} \vee B_{5,2} \vee B_{5,3}$$

2.2 $\Phi_{\text{biglia_in_urna_al_piu}}$

$$\neg B_{1,1} \vee \neg B_{1,2}$$

$$\neg B_{1,1} \vee \neg B_{1,3}$$

$$\neg B_{1,2} \vee \neg B_{1,3}$$

$$\neg B_{2,1} \vee \neg B_{2,2}$$

$$\neg B_{2,1} \vee \neg B_{2,3}$$

$$\neg B_{2,2} \vee \neg B_{2,3}$$

$$\neg B_{3,1} \vee \neg B_{3,2}$$

$$\neg B_{3,1} \vee \neg B_{3,3}$$

$$\neg B_{3,2} \vee \neg B_{3,3}$$

$$\neg B_{4,1} \vee \neg B_{4,2}$$

$$\neg B_{4,1} \vee \neg B_{4,3}$$

$$\neg B_{4,2} \vee \neg B_{4,3}$$

$$\neg B_{5,1} \vee \neg B_{5,2}$$

$$\neg B_{5,1} \vee \neg B_{5,3}$$

$$\neg B_{5,2} \vee \neg B_{5,3}$$

2.3 $\Phi_{\text{lemma_di_schur}}$

$$\neg B_{1,1} \vee \neg B_{2,1} \vee \neg B_{3,1}$$

$$\neg B_{1,2} \vee \neg B_{2,2} \vee \neg B_{3,2}$$

$$\neg B_{1,3} \vee \neg B_{2,3} \vee \neg B_{3,3}$$

$$\neg B_{1,1} \vee \neg B_{3,1} \vee \neg B_{4,1}$$

$$\neg B_{1,2} \vee \neg B_{3,2} \vee \neg B_{4,2}$$

$$\neg B_{1,3} \vee \neg B_{3,3} \vee \neg B_{4,3}$$

$$\neg B_{1,1} \vee \neg B_{4,1} \vee \neg B_{5,1}$$

$$\neg B_{1,2} \vee \neg B_{4,2} \vee \neg B_{5,2}$$

$$\neg B_{1,3} \vee \neg B_{4,3} \vee \neg B_{5,3}$$

$$\neg B_{2,1} \vee \neg B_{3,1} \vee \neg B_{5,1}$$

$$\neg B_{2,2} \vee \neg B_{3,2} \vee \neg B_{5,2}$$

$$\neg B_{2,3} \vee \neg B_{3,3} \vee \neg B_{5,3}$$

3 Codifica e risoluzione